

附件 1:

“上海中学杯”徐汇区青少年科技论坛暨徐汇区青少年

“明日科技之星”（中学）评选活动项目申报表

（请核实所有信息，如与线上平台填报信息不一致，以线上平台提交信息为准）

项目类型				创新成果			
项目名称				迈向未来:新型自适应双自由度仿生踝关节			
申报学校 (学校盖章)				上海中学国际部			
项目所属 学科				工程学			
项目申报类型				个人项目			
项目申报者年龄段				高中段			
项目实施进度				结题			
申报者 情况	姓 名	性别	年龄	学 校	年级	个人电话	家庭电话
	郭鸿嘉	男	16	上海中学国际部	11	17301645619	13916046624
辅导者 情况	姓 名	性别	年龄	单 位	职称	专业	联系电话
	徐臻成	男		上海中学国际部			
项目的选题是怎样发现				人形机器人一直是科学家们的一大乐趣，随着人类不再满足于在人类所制造的平滑路面上行走，而是要在更加复杂的路面上奔跑，我就思考到机器人脚踝的复杂性。一个更好的脚踝，才是人形机器人行走的新的发展。			
项目设计的目的和基本思路				仿生脚踝的目的是通过对人类脚踝的研究，对机器人脚踝的 3 大挑战：灵活性，感知性，和协调性进行突破。利用机械结构上绳子应用，硬件上的距离传感器，和软件上的自适应程序来克服。			

项目实施基本过程	从设计机械结构，组装一代仿生脚踝，使用 IMU 来编写自适应程序，修改细节，组装二代仿生脚踝，再添加距离传感器作为主要感知器官。
项目的主要发明和创新点	在背屈、跖屈的基础上，添加了外翻和内翻。 利用绳子传动拉力来使结构分布合理。 自适应程序使用 IMU 和激光距离传感器的组合来帮助在不平坦的地面上行走。
项目进一步完善的设想	真正的安装在机器人上 调整一些选材上面的细节，使脚踝更加实用
项目简介或论文摘要 (限 300 字以内)	
关键词：仿生脚踝、双自由度、自适应 该项目展示了一种双自由度 (DoF) 自适应仿生踝关节，专为人形机器人设计，用于在 崎岖地形中导航。人形机器人的一些潜在应用包括在火星表面等崎岖地形中的探索项目以及在倒塌建筑物等复杂环境中的救援项目。 它使用两个电机作为驱动腿部的动力，一个万向节充当人类踝关节的自然关节，并包含一个可以吸收冲击的弹簧系统。 它能够背屈高达 24.1°，跖屈高达 33.7°，内翻高达 21.9°，外翻高达 14.6°。使用额外的距离传感器，它可以计算脚相对于地面的俯仰和滚动，并且可以使用 PID 控制器算法将脚移动到与地面平行。这使它能够在不平坦的地形上保持平衡，并迅速完美地降落在倾斜区域。	

填写说明:

- 1、请仔细阅读本申报书各条目后，由项目申报者本人按要求填写；
- 2、“项目申报者姓名”栏，若是集体项目按学生对项目所负责任大小排列，第一申报者必须是项目负责人；
- 3、“项目辅导者姓名”栏，最多填写两名，按对项目辅导所负责任大小排列，需与网上申报页面一致，不一致以网上申报信息为准。